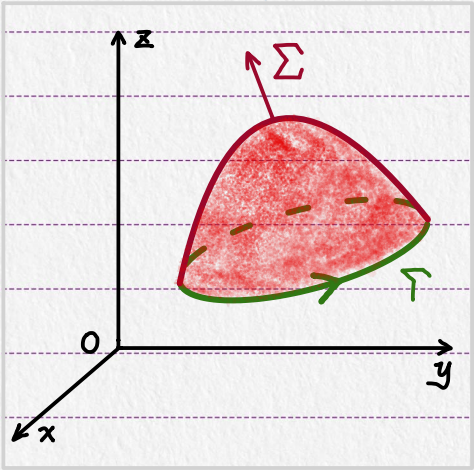
斯托克斯公式



设 Γ 是分段、光滑的空间有向闭曲线，
Σ 是以 Γ 为边界的分片光滑的有向曲面，
Γ 的正向与 Σ 的方向符合右手规则。

若函数 $P(x,y,z)$、$Q(x,y,z)$、$R(x,y,z)$ 在曲面 Σ（连同边界 Γ）上具有一阶连续偏导数，

则：

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz$$

$$= \iint_{\Sigma} \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}\right) dydz + \left(\frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}\right) dxdz + \left(\frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right) dxdy$$

注：

定理中的 Σ 不是唯一的。

$$\oint_{\Gamma} Pdx + Qdy + Rdz = \iint_{\Sigma} \begin{vmatrix} dydz & dxdz & dxdy \\ \frac{\partial}{\partial x} & \frac{\partial}{\partial y} & \frac{\partial}{\partial z} \\ P & Q & R \end{vmatrix}$$ 按第一行展开

向量 $\mathrm{Rot}\,\vec{A} = \left(\frac{\partial R}{\partial y} - \frac{\partial Q}{\partial z}, \frac{\partial P}{\partial z} - \frac{\partial R}{\partial x}, \frac{\partial Q}{\partial x} - \frac{\partial P}{\partial y}\right)$ 为向量 $\vec{A} = (P, Q, R)$ 的旋度。